

华东理工大学课程考核试卷

2019—2020 学年第 1 学期 2018 级 电气自动化、自动化 专业（类）

考核科目 自动控制原理 课程类别 必修 考核类型 考试 考核方式 闭卷 卷别 A

（注：考生务必将答案写在答题纸上，写在本试卷上的无效）

一、填空题（共 13 分）

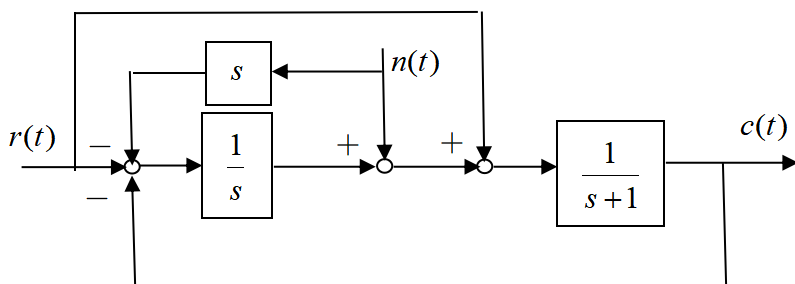
1. 反馈控制系统可分为_____反馈和_____反馈控制系统，通常所说的反馈控制系统为_____系统。（3 分）
2. 集中参数系统由_____描述，分布参数系统要用_____描述。（4 分）
3. 在系统校正中，在原点附近增加一开环偶极子，基本上不改变系统的_____特性，其作用主要是_____。（6 分）

二、简答题：（共 22 分）

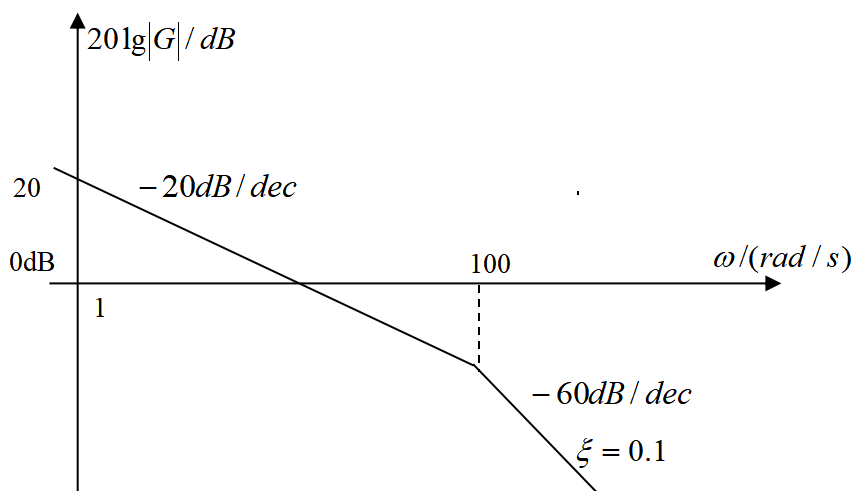
1. 何为最少拍控制系统（6 分）
2. 什么是稳态？说明稳态与系统的微分方程的解的关系。（10 分）
3. 说明非线性控制系统描述函数分析方法的应用条件。（6 分）

三、计算题（共 40 分）

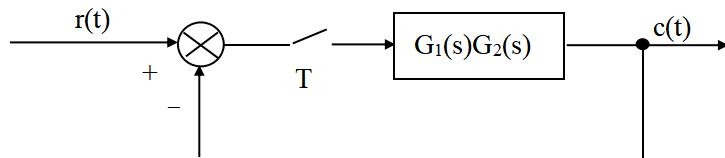
1. 设复合控制系统如下图所示，图中 $r(t) = 1 + t$ ， $n(t) = 0.1 \sin 100t$ 。试求系统在 $r(t)$ 和 $n(t)$ 同时作用下的稳态误差。（15 分）



2. 最小相位系统开环伯德图如图所示。计算开环放大系数 K ，幅值穿越频率 ω_c ，相位裕度 γ ，相位穿越频率 ω_g 和幅值裕度 $20 \lg h$ 。（15 分）



3. 下图中 $G_1(s) = \frac{5}{2s+1}$, $G_2(s) = \frac{1}{s}$ 。采样周期为 1.2 秒, 求闭环 Z 传递函数。(10 分)



四、综合分析题 (共 25 分)

- 1、系统的开环传函为 $G(s)H(s) = \frac{K(T_1s+1)}{s^2(T_2s+1)}$ ($T_1 > T_2$), 试用奈氏判据判别其闭环系统的稳定性。(10 分)
- 2、负反馈系统的开环传递函数 $G(s)H(s) = \frac{k(s+1)}{s^2(0.1s+1)}$ 绘制根轨迹。(15 分)